

DATA STRUCTURE AGENT

链表指针操作图解

头插、删除、反转的状态变化

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能追踪 prev/curr/next
- 能解释反转链表的每一步
- 能检查常见断链风险

二、核心概念

prev 当前节点的前驱，删除或反转时经常需要它。

curr 当前正在处理的节点。

next 提前保存的后继，防止改指针后找不到剩余链表。

三、状态变化或解题路径

- 1. 保存 next = curr.next
- 2. 让 curr.next 指向 prev
- 3. prev 前进到 curr
- 4. curr 前进到 next

操作模板

```
prev = None
curr = head
while curr:
    nxt = curr.next
    curr.next = prev
    prev = curr
    curr = nxt
head = prev
```

易错点

- 忘记保存 `nxt`
- 循环结束后返回 `curr` 而不是 `prev`
- 处理空链表和单节点链表时没有检查

练习题

- 反转 `A->B->C` 的每一步状态
- 删除 `B` 时 `prev` 和 `curr` 分别是谁?
- 为什么需要 `dummy head`?

小结

链表题要先画状态，再写代码。变量名就是你观察指针的镜头。